

SP aflevering 2

Del 1:

Lad $(B_t)_{t \geq 0}$ være en standard brownian motion

- a) Find fordelingen af $B_s + B_t$ med $0 \leq s \leq t$, B_2^2 og $B_1^2 + (B_2 - B_1)^2$
- her bruger vi egenskaberne for en brownian motion, primært independent increments og "normalfordelingen" af den

$$\begin{aligned} B_s + B_t &= 2B_s + (B_t - B_s) \\ B_s &\sim N(0, s), B_t - B_s \sim N(0, t - s) \\ B_s &\perp B_t - B_s \\ \Rightarrow 2B_s + (B_t - B_s) &\sim N(0, 3s + t) \end{aligned}$$

- igen det at den er normalfordelt, og deinitionen af χ^2 fordelingen

$$\begin{aligned} B_2 &\sim N(0, 2) \sim \sqrt{2} N(0, 1) \\ B_2^2 &\sim 2 (N(0, 1))^2 \sim 2\chi^2(1) \end{aligned}$$

- igen independent increments og den brownske bevægelses fordeling

$$B_1 \perp B_2 - B_1 \Rightarrow B_1^2 \perp (B_2 - B_1)^2$$

Da $B_1 \sim B_2 - B_1 \sim N(0, 1)$ har vi

$$B_1^2 + (B_2 - B_1)^2 \sim \chi^2(2)$$

- b) find $\mathbb{P}(0 < B_1 < B_2 < B_\pi)$, $\mathbb{E}[B_1 B_2 B_\pi | \mathcal{F}_2^B]$, $\mathbb{E}[B_1 B_2 B_\pi]$

- $\mathbb{P}(0 < B_1 < B_2 < B_\pi)$

Bemærk først

$$0 < B_1 < B_2 < B_\pi \Leftrightarrow B_1 > 0, B_2 - B_1 > 0, B_\pi - B_2 > 0$$

Derved

$$\mathbb{P}(\{0 < B_1\} \cap \{0 < B_2 - B_1\} \cap \{0 < B_\pi - B_2\})$$

Independent increents giver uafhænginghed derved splittes den op i produktet

$$= \mathbb{P}(B_1 > 0) \mathbb{P}(B_2 - B_1 > 0) \mathbb{P}(B_\pi - B_2 > 0)$$

For enhver normal fordeling X med $\mu = 0$ har vi $P(X > 0) = \frac{1}{2}$ derved

$$= \frac{1^3}{2} = \frac{1}{8}$$

- $\mathbb{E}[B_1 B_2 B_\pi | \mathcal{F}_2^B]$

Herunder skal det nævnes at de fleste ligheder egentlig er P-n.s i den forstand at betingede middelværdier kun er entydigt bestemt op til nulmængder

Vi starter med at udvide til skridtet fra "kanten" af filteret og bruger dernæst at den brownske bevægelse har uafhængige skridt derefter

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[B_1 B_2 B_\pi | \mathcal{F}_2^B] &= B_1 B_2 \mathbb{E}[B_\pi | \mathcal{F}_2^B] = B_1 B_2 \mathbb{E}[(B_\pi - B_2) + B_2 | \mathcal{F}_2^B] \\ &= B_1 B_2^2 + B_1 B_2 \mathbb{E}[(B_\pi - B_2) | \mathcal{F}_2^B] = B_1 B_2^2 + B_1 B_2 \mathbb{E}[B_\pi - B_2] \\ &= B_1 B_2^2 \end{aligned}$$

- $\mathbb{E}[B_1 B_2 B_\pi]$

Vi bruger tårnegenskaben et par gange ☺

$$\mathbb{E}[B_1 B_2 B_\pi] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[\mathbb{E}[B_1 B_2 B_\pi | \mathcal{F}_2^B] | \mathcal{F}_1^B]]$$

Den første betingede middelværdi har vi allerede regnet

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[B_1 B_2^2 | \mathcal{F}_1^B]]$$

Vi splitter igen op

$$\mathbb{E}[B_1 B_2^2 | \mathcal{F}_1^B] = B_1 \mathbb{E}[(B_2 - B_1) + B_1]^2 | \mathcal{F}_1^B]$$

Og bruge linearitet

$$= B_1 \mathbb{E}[(B_2 - B_1)^2 + B_1^2 + 2B_1(B_2 - B_1) | \mathcal{F}_1^B]$$

Igen er skridtene efter uafhængige af filteret

$$= B_1 \mathbb{E}[(B_2 - B_1)^2] + B_1^3 + 2B_1^2 \mathbb{E}[B_2 - B_1] \\ = B_1 \cdot 1 + B_1^3$$

Hvorefter vi regner forventningen af det

$$\mathbb{E}[B_1 + B_1^3] = 0$$

Ulige momenter af en centreret normalfordeling er lig 0

- c) Definer $U_t = tB_{\frac{1}{t}}$ for $t > 0$, lad $0 < s < t$ bestem fordelingen af U_s og $U_t - U_s$ bestem om $U_s \perp U_t - U_s$?

$$U_t \sim t \cdot N\left(0, \frac{1}{t}\right) \sim N(0, t)$$

$$U_t - U_s = tB_{\frac{1}{t}} - sB_{\frac{1}{s}} = tB_{\frac{1}{t}} - s\left(\left(B_{\frac{1}{s}} - B_{\frac{1}{t}}\right) + B_{\frac{1}{t}}\right) \\ = (t-s)B_{\frac{1}{t}} - s\left(B_{\frac{1}{s}} - B_{\frac{1}{t}}\right)$$

Uafhængige skridt giver da

$$(t-s)B_{\frac{1}{t}} \sim N\left(0, \frac{(t-s)^2}{t}\right)$$

$$s\left(B_{\frac{1}{s}} - B_{\frac{1}{t}}\right) \sim N\left(0, s^2\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{t}\right)\right) = N\left(0, s\left(\frac{t-s}{t}\right)\right)$$

Se

$$\frac{(t-s)^2}{t} + s\left(\frac{t-s}{t}\right) = \frac{t(t-s)}{t} = t-s \\ U_t - U_s \sim N(0, t-s)$$

Uafhængige?

Vi bruger prop 10.4 samt appendix regneregler for den multivariate normalfordeling

Vi viser egentlig det hele fra det her. Ups...

$$\text{vi bemærker at } \begin{pmatrix} U_s \\ U_t - U_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} sB_{\frac{1}{s}} \\ tB_{\frac{1}{t}} - sB_{\frac{1}{s}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & 0 \\ -s & t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{\frac{1}{s}} \\ B_{\frac{1}{t}} \end{pmatrix}$$

$$\text{hvor } \begin{pmatrix} B_{\frac{1}{s}} \\ B_{\frac{1}{t}} \end{pmatrix} \sim N_2\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{t} \\ \frac{1}{t} & \frac{1}{t} \end{pmatrix}\right)$$

per prop 10.4

da er $\begin{pmatrix} U_s \\ U_t - U_s \end{pmatrix}$ 2d normalfordelt med parametre

$$\mu_U = \begin{pmatrix} s & 0 \\ -s & t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$\Sigma_U = \begin{pmatrix} s & 0 \\ -s & t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{t} \\ \frac{1}{-s} & \frac{1}{t} \end{pmatrix} \text{transpose} \left(\begin{pmatrix} s & 0 \\ -s & t \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & t-s \end{pmatrix}$$

Da er $U_s \perp U_t - U_s$

Da vi har $\text{cov}(U_s, U_t - U_s) = 0$

Definer $T_\alpha = \inf\{t \geq 0: B_t = \alpha\}$

d) Find $\mathbb{P}(T_1 < T_{-1} < T_2)$

T_α er en stoppetid

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(T_1 < T_{-1} < T_2) &= \mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{T_1 < T_{-1} < T_2\}}] = \mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{T_1 < T_{-1}\} \cap \{T_{-1} < T_2\}}] \\ &= \mathbb{E}\left[\mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{T_1 < T_{-1}\} \cap \{T_{-1} < T_2\}} | \mathcal{F}_{T_1}]\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\mathbb{I}_{\{T_1 < T_{-1}\}} \mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{T_{-1} < T_2\}} | \mathcal{F}_{T_1}]\right] \end{aligned}$$

Definer den nye standard brownske bevægelse

$$X_t = B_{T_1+t} - B_{T_1} = B_{T_1+t} - 1$$

Og de 2 tilhørende stoppetider

$$T_{-2}^X = \inf\{t \geq 0: X_t = -2\}$$

$$T_1^X = \inf\{t \geq 0: X_t = 1\}$$

Bemærk at betinget på $\{T_1 < T_{-1}\}$ har vi

$$T_{-1} < T_2 \Leftrightarrow T_{-2}^X < T_1^X$$

Per den stærke markov egenskab for levy processer har vi $X_t = D_{T_1} B_t \perp \mathcal{F}_{T_1}$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{T_{-1} < T_2\}} | \mathcal{F}_{T_1}] &= \mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{T_{-2}^X < T_1^X\}} | \mathcal{F}_{T_1}] = \mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{T_{-2}^X < T_1^X\}}] \\ &= \mathbb{P}(T_{-2}^X < T_1^X) \end{aligned}$$

X_t er en standard brownian motion derved per formelen givet

$$\mathbb{P}(T_{-2}^X < T_1^X) = \frac{1}{3}$$

Altså

$$\mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{T_1 < T_{-1}\}} \mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{T_{-1} < T_2\}} | \mathcal{F}_{T_1}]] = \mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{T_1 < T_{-1}\}}] \cdot \frac{1}{3}$$

Per samme formel

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

e) Definer $X_t = B_{2t} - B_t$

Har vi $X_t \sim B_t \forall t \geq 0$?

Og er X_t en brownsk bevægelse?

$$X_t = B_{2t} - B_t \sim N(0, t) \sim B_t$$

Så Ja, $X_t \stackrel{d}{=} B_t \forall t \geq 0$

Igen bruger vi prop 10.4

$$\text{se på } \begin{pmatrix} X_2 \\ X_3 - X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_2 \\ B_3 \\ B_4 \\ B_6 \end{pmatrix}$$

hvor

$$\begin{pmatrix} B_2 \\ B_3 \\ B_4 \\ B_6 \end{pmatrix} \sim N_4 \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{pmatrix} X_2 \\ X_3 - X_2 \end{pmatrix}$$

Igen multivariat normal med

$$\mu_X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Sigma_X = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix} \text{transpose} \left(\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Hvor vi nemt kan læse covariansen

$$\text{Cov}(X_2, X_3 - X_2) = -1 \neq 0$$

Derved ikke uafhængige skridt

Man kan også tænke over det at "bevægelsen" af den brownske bevægelse i tidpunktet fra 2->3 indgår i både X_2 og $X_3 - X_2$

Derved ikke uafhængige skridt og derved ikke en brownsk bevægelse

- f) Lad $Y \sim N(0, 1)$ være uafhængig af B_t og lad $Z_t = B_t + t(Y - B_1)$, er B_t og Z_t versioner, modifikationer eller uskelnelige?

g)

Er det modifikationer? Altså $\mathbb{P}(Z_t = B_t) = 1 \forall t \in [0, 1]$

For $t = 1$

$$Z_1 = B_1 + Y - B_1 = Y \sim N(0, 1)$$

$$\mathbb{P}(Y = B_1) = 0$$

Altså ikke modifikationer

Og per prop 8.4(1) ikke uskelnelige

Så lad os tjekke om de er versioner.

Her er Der Helt sikkert en smartere måde... det her virker lidt overkill

$$\text{Altså om } \begin{pmatrix} Z_{t_1} \\ \dots \\ Z_{t_n} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} B_{t_1} \\ \dots \\ B_{t_n} \end{pmatrix} \forall n \in \mathbb{N}, t_{k+1} > t_k \text{ for } k \in \{1, \dots, n\}$$

Lad $n, \{t_k\}_{k=1}^n$ være givet

Igen prop 10.4

$$\begin{pmatrix} Z_{t_1} \\ \dots \\ Z_{t_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & -t_1 & t_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 1 & -t_n & t_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{t_1} \\ \dots \\ B_{t_n} \\ B_1 \\ Y \end{pmatrix}$$

$$\text{Hvor } \begin{pmatrix} B_{t_1} \\ \dots \\ B_{t_n} \\ B_1 \\ Y \end{pmatrix} \sim N_{n+2} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} t_1 & t_1 & t_1 & t_1 & 0 \\ t_1 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ t_1 & \dots & t_n & t_n & 0 \\ t_1 & \dots & t_n & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \Sigma_B \right)$$

$$\text{Hvor } \mu_Z = \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\Sigma_Z = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & -t_1 & t_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 1 & -t_n & t_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_1 & t_1 & t_1 & t_1 & 0 \\ t_1 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ t_1 & \dots & t_n & t_n & 0 \\ t_1 & \dots & t_n & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & -t_1 & t_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 1 & -t_n & t_n \end{pmatrix}^T$$

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & -t_1 & t_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 1 & -t_n & t_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_1 & t_1 & t_1 & t_1 & 0 \\ t_1 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ t_1 & \dots & t_n & t_n & 0 \\ t_1 & \dots & t_n & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

For colonne $k = 1, \dots, n$

$$\sigma_{i,k} = (\Sigma_B)_{i,k} - t_i \cdot (\Sigma_B)_{i,n+1} = \min\{t_i, t_k\} - t_i t_k$$

For $k = n + 1$

$$\sigma_{i,k} = (\Sigma_B)_{i,n+1} - t_i = t_i - t_i = 0$$

For $k = n + 2$

$$\sigma = \begin{pmatrix} t_1(1-t_1) & \dots & \min\{t_n, t_1\} - t_n t_1 & 0 & t_1 \\ \dots & \dots & \dots & 0 & \dots \\ \min\{t_1, t_n\} - t_1 t_n & \dots & t_n(1-t_n) & 0 & t_n \end{pmatrix}$$

$$\Sigma_Z = \begin{pmatrix} t_1(1-t_1) & \dots & \min\{t_n, t_1\} - t_n t_1 & 0 & t_1 \\ \dots & \dots & \dots & 0 & \dots \\ \min\{t_1, t_n\} - t_1 t_n & \dots & t_n(1-t_n) & 0 & t_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & -t_1 & t_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 1 & -t_n & t_n \end{pmatrix}^T$$

$$(\Sigma_Z)_{i,j} = \min\{t_i, t_j\} - t_i t_j + t_i t_j = \min\{t_i, t_j\}$$

Altså

$$\Sigma_Z = \begin{pmatrix} t_1 & t_1 & t_1 \\ t_1 & \dots & \dots \\ t_1 & \dots & t_n \end{pmatrix}$$

Og altså

$$\begin{pmatrix} Z_{t_1} \\ \dots \\ Z_{t_n} \end{pmatrix} \sim N_n \left(\begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} t_1 & t_1 & t_1 \\ t_1 & \dots & \dots \\ t_1 & \dots & t_n \end{pmatrix} \right) \sim \begin{pmatrix} B_{t_1} \\ \dots \\ B_{t_n} \end{pmatrix}$$

Derved er de 2 versioner.

Del 2

Lad N_t være en poisson proces med $\lambda > 0$

a) Bestem $\mathbb{E}[T_{12}]$, $\mathbb{V}[T_{12}]$ samt fordelingen af $T_8 - T_5$

Vi bruger theorem 11.13

Da $T_{12} = \sum_{i=1}^{12} H_i$

Hvor $H_i \sim \text{Exp}(\lambda)$ iid. Har vi

$$\mathbb{E}[T_{12}] = \sum_{i=1}^{12} \mathbb{E}[H_i] = \frac{12}{\lambda}$$

$$\mathbb{V}[T_{12}] = \sum_{i=1}^{12} \mathbb{V}[H_i] = \frac{12}{\lambda^2}$$

$$T_8 - T_5 = \sum_{i=6}^8 H_i \sim \text{Gamma}(3, \lambda)$$

b) Bestem $\mathbb{E}[T_{11} | \{N_2 = 5\} \cap \{T_3 < 2\}]$

Derved bruger vi tårnegenskaben og den markovegenskab

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[T_{11} | \{N_2 = 5\} \cap \{T_3 < 2\}] \\ &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[T_{11} | \mathcal{F}_2^N] | \{N_2 = 5\} \cap \{T_3 < 2\}] \end{aligned}$$

Vi definerer en ny poisson process

$$\hat{N}_t = N_{2+t} - N_2$$

Og en ny stoppetid

$$\begin{aligned} \hat{T}_{11-N_2} &= \inf\{t \geq 0 : \hat{N}_t \geq 11 - N_2\} \\ &= T_{11} - 2 \end{aligned}$$

$$\mathbb{E}[T_{11} | \mathcal{F}_2^N] = \mathbb{E}[2 + \hat{T}_{11-N_2} | \mathcal{F}_2^N]$$

Da giver nyttig regel

$$= \mathbb{E}[2 + \hat{T}_{11-n}]|_{n=N_2} = 2 + \frac{11 - N_2}{\lambda}$$

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[T_{11} | \mathcal{F}_2^N] | \{N_2 = 5\} \cap \{T_3 < 2\}] = \mathbb{E}\left[2 + \frac{11 - N_2}{\lambda} \middle| \{N_2 = 5\} \cap \{T_3 < 2\}\right] = 2 + \frac{6}{\lambda}$$

c) Bestem $\mathbb{E}[N_5 | N_2 = 7]$, $\mathbb{V}[N_5 | N_2 = 7]$ og $\mathbb{E}[N_5 | N_2]$

Vi bruger uafhængige skridt

$$\mathbb{E}[N_5 | N_2 = 7] = \mathbb{E}[N_5 - N_2 + N_2 | N_2 = 7] = 7 + \mathbb{E}[N_5 - N_2 | N_2 = 7]$$

$$= 7 + \mathbb{E}[N_5 - N_2] = 7 + 3 \cdot \lambda$$

$$\begin{aligned} \mathbb{V}[N_5|N_2 = 7] &= \mathbb{V}[N_5 - N_2 + N_2|N_2 = 7] \\ &= \mathbb{V}[N_5 - N_2|N_2 = 7] + \text{Cov}(N_5 - N_2, N_2|N_2 = 7) + \mathbb{V}[N_2|N_2 = 7] \\ &= \mathbb{V}[N_5 - N_2|N_2 = 7] = \mathbb{V}[N_5 - N_2] = 3 \cdot \lambda \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[N_5|N_2] &= \mathbb{E}[N_5 - N_2 + N_2|N_2] = \mathbb{E}[N_5 - N_2|N_2] + N_2 \\ &= \mathbb{E}[N_5 - N_2] + N_2 = N_2 + 3\lambda \end{aligned}$$

Del 3

2.27. Rock concert tickets are sold at a ticket counter. Females and males arrive at times of independent Poisson processes with rates 30 and 20 customers per hour. (a) What is the probability the first three customers are female? (b) If exactly two customers arrived in the first five minutes, what is the probability both arrived in the first three minutes. (c) Suppose that customers regardless of sex buy one ticket with probability 1/2, two tickets with probability 2/5, and three tickets with probability 1/10. Let N_i be the number of customers that buy i tickets in the first hour. Find the joint distribution of (N_1, N_2, N_3) .

- a) Kald antallet af kvinder F_n og antallet af mænd M_n er poisson processer med parametre $\lambda_F = 30, \lambda_M = 20$ find SSH for at der kommer 3 kvindelige kunder før den første mandelige med andre "ord"

Først tårnegenskaben, så nyttig regel

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(T_3^F < T_1^M) &= \mathbb{E}[\mathbb{P}(T_3^F < T_1^M | T_1^M)] \\ &= \mathbb{E}\left[\mathbb{P}(T_3^F < t) |_{t=T_1^M}\right] \\ \mathbb{P}(T_3^F < t) &= \mathbb{P}(F_t > 3) \\ F_t &\sim \text{pois}(\lambda_F t) \\ \Rightarrow \mathbb{P}(F_t > 3) &= 1 - \mathbb{P}(F_t \leq 3) = 1 - e^{-\lambda_F t} \sum_{j=0}^3 \frac{(\lambda_F t)^j}{j!} \\ &= 1 - e^{-\lambda_F t} \cdot \left(1 + \lambda_F t + \frac{\lambda_F^2 t^2}{2} + \frac{\lambda_F^3 t^3}{6}\right) \\ \mathbb{E}\left[\mathbb{P}(T_3^F < t) |_{t=T_1^M}\right] &= \mathbb{E}\left[1 - e^{-\lambda_F T_1^M} \cdot \left(1 + \lambda_F T_1^M + \frac{\lambda_F^2 T_1^{M2}}{2} + \frac{\lambda_F^3 T_1^{M3}}{6}\right)\right] \\ &= 1 - \mathbb{E}\left[e^{-\lambda_F T_1^M}\right] - \lambda_F \mathbb{E}\left[T_1^M e^{-\lambda_F T_1^M}\right] - \frac{\lambda_F^2}{2} \mathbb{E}\left[T_1^{M2} e^{-\lambda_F T_1^M}\right] \\ T_1^M &\sim \exp(\lambda_M = 20) \\ \mathbb{E}\left[e^{-\lambda_F T_1^M}\right] &= \int_0^\infty e^{-\lambda_F t} \lambda_M e^{-\lambda_M t} dt \end{aligned}$$

Vi har løst det her integrale ti TØ

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\lambda_M}{\lambda_M + \lambda_F} \\
 \mathbb{E} \left[T_1^M e^{-\lambda_F T_1^M} \right] &= \int_0^\infty t e^{-\lambda_F t} \lambda_M e^{-\lambda_M t} dt = \lambda_M \int_0^\infty t e^{-(\lambda_F + \lambda_M) t} dt \\
 &= \frac{\lambda_M}{\lambda_M + \lambda_F} \int_0^\infty t (\lambda_M + \lambda_F) e^{-(\lambda_F + \lambda_M) t} dt = \frac{\lambda_M}{\lambda_M + \lambda_F} \mathbb{E}[Z] = \frac{\lambda_M}{(\lambda_M + \lambda_F)^2}
 \end{aligned}$$

Hvor $Z \sim \exp(\lambda_M + \lambda_F)$

$$\mathbb{E} \left[T_1^{M^2} e^{-\lambda_F T_1^M} \right]$$

Samme trik

$$= \int_0^\infty t^2 e^{-\lambda_F t} \lambda_M e^{-\lambda_M t} dt = \frac{\lambda_M}{\lambda_M + \lambda_F} \mathbb{E}[Z^2] = \frac{\lambda_M}{\lambda_M + \lambda_F} \cdot \frac{2}{(\lambda_M + \lambda_F)^2} = \frac{2\lambda_M}{(\lambda_M + \lambda_F)^3}$$

Derved

$$\begin{aligned}
 1 - \mathbb{E} \left[e^{-\lambda_F T_1^M} \right] - \lambda_F \mathbb{E} \left[T_1^M e^{-\lambda_F T_1^M} \right] - \frac{\lambda_F^2}{2} \mathbb{E} \left[T_1^{M^2} e^{-\lambda_F T_1^M} \right] \\
 = 1 - \frac{\lambda_M}{\lambda_M + \lambda_F} - \frac{\lambda_F \lambda_M}{(\lambda_M + \lambda_F)^2} - \frac{\lambda_F^2 \lambda_M}{(\lambda_M + \lambda_F)^3} \\
 = 1 - \frac{20}{50} - \frac{30 \cdot 20}{50^2} - \frac{30^2 \cdot 20}{50^3} = \frac{27}{125}
 \end{aligned}$$

b) Summen af 2 poisson porcesser er også en poisson process med parameter

$$\lambda_N = \lambda_F + \lambda_M = 50$$

Find $\mathbb{P}(T_1 \leq 3, T_2 \leq 3 | N_5 = 2)$

Per def af den betingede ssh og uafhængige skridt har vi

$$\begin{aligned}
 &= \mathbb{P}(N_3 \geq 2 | N_5 = 2) \\
 &= \frac{\mathbb{P}(N_3 \geq 2, N_5 = 2)}{\mathbb{P}(N_5 = 2)} = \frac{\mathbb{P}(N_3 = 2, N_5 - N_3 = 0)}{\mathbb{P}(N_5 = 2)} \\
 &= \frac{\mathbb{P}(N_3 = 2) \mathbb{P}(N_5 - N_3 = 0)}{\mathbb{P}(N_5 = 2)}
 \end{aligned}$$

Herefter bruger vi at vi ved $N_t - N_s \sim \text{Pois}(\lambda_N(t - s))$

Og regner afsted

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\lambda_N \cdot 3)^2 \cdot \frac{e^{-\lambda_N \cdot 3}}{2} \cdot e^{-\lambda_N \cdot 2}}{(\lambda_N \cdot 5)^2 \cdot \frac{e^{-\lambda_N \cdot 5}}{2}} \\
 &= \frac{(50 \cdot 3)^2 \cdot \frac{e^{-50 \cdot 3}}{2} \cdot e^{-50 \cdot 2}}{(50 \cdot 5)^2 \cdot \frac{e^{-50 \cdot 5}}{2}} \\
 &= \frac{(3)^2 \cdot e^{-50 \cdot 3} \cdot e^{-50 \cdot 2}}{(5)^2 \cdot e^{-50 \cdot 5}} = \frac{9}{25}
 \end{aligned}$$

c) Lige præcis "thinning property" theorem 11.18

$$(N_t^1, N_t^2, N_t^3)^T = \sum_{i=1}^{N_t} Z_i$$

$$\text{Hvor } \mathbb{P}\left(Z = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}\left(Z = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \frac{2}{5}, \quad \mathbb{P}\left(Z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{10}$$

Theoremet siger lige præcis at N_t^1, N_t^2, N_t^3 er uafh poission processer med

$$\lambda_N^i = p_i \cdot \lambda_N$$

Derved har vi

$$N_1^1 \sim \text{pois}\left(\frac{1}{2} \cdot 50 = 25\right)$$

$$N_1^2 \sim \text{pois}(20)$$

$$N_1^3 \sim \text{pois}(5)$$